

Comenzado el	lunes, 1 de junio de 2026, 21:07
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 1 de junio de 2026, 21:12
Tiempo empleado	5 minutos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la arquitectura cliente-servidor, ¿qué componente centraliza la gestión de los datos?

- ☒ a. El servidor. ✔ A) Correcta, el servidor almacena y procesa los datos, atendiendo a los clientes.
B) Incorrecta, los clientes solo consultan o solicitan datos.
C) Incorrecta, el coordinador de replicación se asocia a otros esquemas, no al cliente-servidor clásico.
- ☐ b. El coordinador de replicación.
- ☐ c. Los clientes.

La respuesta correcta es: El servidor.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fragmentación horizontal consiste en:

- ☐ a. Dividir una tabla en subconjuntos de columnas.
- ☒ b. Dividir una tabla en subconjuntos de filas según condiciones lógicas
- ☐ c. Duplicar toda la tabla en varios nodos.
- ✓ A) Incorrecta, eso corresponde a fragmentación vertical.
B) Correcta, se generan subconjuntos de tuplas por criterios específicos.
C) Incorrecta, la duplicación corresponde a replicación.

La respuesta correcta es: Dividir una tabla en subconjuntos de filas según condiciones lógicas

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja tiene la fragmentación vertical respecto a la privacidad?

- ☒ a. Permite restringir atributos sensibles a áreas específicas.
- ☐ b. Impide que se usen claves primarias.
- ☐ c. No afecta la privacidad porque todos los usuarios ven todo.
- ✓ A) Incorrecta, sí puede reforzar privacidad.
B) Correcta, cada área accede solo a la información necesaria.
C) Incorrecta, la clave primaria se conserva en todos los fragmentos.

La respuesta correcta es: Permite restringir atributos sensibles a áreas específicas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tendencia han inspirado los modelos P2P modernos?

- ☐ a. La eliminación de bases NoSQL.
 - ☐ b. El uso de sistemas jerárquicos centralizados.
 - ☒ c. El desarrollo de bases NoSQL como Cassandra y DynamoDB.
- ✓ A) Incorrecta, lo jerárquico no corresponde a la tendencia P2P.
B) Incorrecta, las bases NoSQL se han expandido gracias al P2P.
C) Correcta, muchos sistemas NoSQL usan principios P2P.

La respuesta correcta es: El desarrollo de bases NoSQL como Cassandra y DynamoDB.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece la arquitectura peer-to-peer (P2P)?

- ☒ a. Alta tolerancia a fallos y escalabilidad.
 - ☐ b. Eliminación de la necesidad de sincronización
 - ☐ c. Sencillez administrativa al centralizar los datos.
- ✓ A) Incorrecta, la administración en P2P es más compleja.
B) Correcta, la ausencia de un nodo central la hace más robusta y escalable.
C) Incorrecta, la sincronización sigue siendo necesaria para coherencia.

La respuesta correcta es: Alta tolerancia a fallos y escalabilidad.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera sobre la fragmentación vertical?

- ☐ a. Los fragmentos se distribuyen siempre por país o región.
 - ☐ b. Se pierden los identificadores clave.
 - ☒ c. Cada fragmento debe incluir el atributo clave para permitir reconstrucción. ✔
- A) Incorrecta, la clave nunca se elimina.
B) Correcta, el identificador permite unir los fragmentos.
C) Incorrecta, eso corresponde a un ejemplo de fragmentación horizontal.

La respuesta correcta es: Cada fragmento debe incluir el atributo clave para permitir reconstrucción.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La fragmentación horizontal de la tabla EMPLEADOS según el país:

- ☒ a. Distribuye las filas de acuerdo al valor del atributo País. ✔
 - ☐ b. Divide la tabla en subconjuntos de columnas.
 - ☐ c. Duplica toda la información en todos los nodos.
- A) Incorrecta, duplicar es replicación, no fragmentación.
B) Correcta, cada sucursal almacena solo sus empleados locales.
C) Incorrecta, las columnas corresponden a fragmentación vertical.

La respuesta correcta es: Distribuye las filas de acuerdo al valor del atributo País.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En términos de rendimiento, la fragmentación horizontal:

- ☒ a. Reduce el tráfico en la red acercando datos a quienes los usan más.  A) Correcta, mejora tiempos de respuesta para usuarios locales.
B) Incorrecta, solo algunas consultas globales pueden verse afectadas.
C) Incorrecta, la replicación sigue siendo necesaria para disponibilidad.
- ☐ b. Hace innecesaria la replicación.
- ☐ c. Siempre ralentiza las consultas globales.

La respuesta correcta es: Reduce el tráfico en la red acercando datos a quienes los usan más.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un banco quiere integrar sus bases sin rediseñar cada sistema. ¿Qué arquitectura es más apropiada?

- ☐ a. Peer-to-Peer.
- ☒ b. Federada.  A) Incorrecta, cliente-servidor centraliza demasiado la gestión.
B) Correcta, la federada permite integrar sin modificar cada sistema.
C) Incorrecta, P2P se enfoca más en escalabilidad que en interoperabilidad.
- ☐ c. Cliente-Servidor.

La respuesta correcta es: Federada.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es un riesgo de la fragmentación horizontal?

- ☒ a. Que un nodo concentre más datos que otros y genere desequilibrio. ✔ A) Correcta, el desequilibrio en la distribución es un problema común.
B) Incorrecta, la tabla siempre se puede reconstruir mediante uniones.
C) Incorrecta, la clave primaria se conserva.
- ☐ b. Que se pierda el identificador principal de la tabla.
- ☐ c. Que no se pueda reconstruir nunca la tabla original.

La respuesta correcta es: Que un nodo concentre más datos que otros y genere desequilibrio.

Ir a...

< [Actividad anterior](#)

[Actividad siguiente](#) >

Califica 🏆